05. 네트워크 운용기기

> NIC · SCSI · DAS/NAS/SAN · UPS · 최신 통신기기는 10_추가 범위 보강.md §6~7에 있습니다.

1. 계층별 장비 정리 (최빈출 ★★★)

계층	장비	기능	판단 기준
1 물리	**리피터(Repeater)**	신호 증폭·재생 (감쇠 보상)	-
1 물리	**허브(Hub)**	다중 포트 리피터. **모든 포트로 플러딩**	-
2 데이터링크	**브리지(Bridge)**	세그먼트 연결, MAC 학습, 소프트웨어 방식	**MAC 주소**
2 데이터링크	**스위치(Switch)**	다중 포트 브리지, **하드웨어(ASIC) 처리**	**MAC 주소**
3 네트워크	**라우터(Router)**	서로 다른 네트워크 연결, 경로 선택	**IP 주소**
3 네트워크	**L3 스위치**	라우팅 기능 내장 스위치	IP 주소
4 전송	**L4 스위치**	포트 기반 로드밸런싱	**포트 번호**
7 응용	**L7 스위치 / 게이트웨이**	콘텐츠 기반 분배, 프로토콜 변환	패킷 내용

L4 스위치 vs L7 스위치 (2026-3회 46번)

구분	L4 스위치	L7 스위치
동작 계층	**4계층(전송)** — 네트워크(3) 계층 장비가 아님	7계층(응용)
판단 기준	IP 주소 + **TCP/UDP 포트 번호**	**HTTP 헤더·URL·쿠키** 등 요청 내용
용도	서버 **부하 분산**(로드 밸런싱), 세션 유지	URL·쿠키 기반 분배, 콘텐츠 라우팅

> 기출 46번(복수 정답 ②·③): ‘L4가 네트워크 계층 장비’라는 설명은 **명백히 오답**이고, ‘HTTP 등의 헤더를 분석해 부하 분산’도 L7 성격이라 함께 인정되었습니다. 서버의 부하 분산, 외부 요청이 L4를 거쳐 서버로 분산되는 설명은 맞는 설명입니다.

허브 vs 스위치 (출제 단골)

구분	허브	스위치
계층	1계층	2계층
동작	모든 포트로 **플러딩**	MAC 학습 후 **해당 포트로만**
대역폭	**공유** (10Mbps를 나눠 씀)	**포트별 독립**
충돌 도메인	**전체가 1개**	**포트마다 1개** (충돌 없음)
브로드캐스트 도메인	1개	1개 (VLAN으로 분할 가능)
통신 방식	반이중	**전이중**
보안	취약(도청 쉬움)	상대적으로 안전

충돌 도메인 / 브로드캐스트 도메인 (★)

장비	충돌 도메인 분리	브로드캐스트 도메인 분리
허브/리피터	✗	✗
브리지/스위치	○	✗
라우터	○	○

> **브로드캐스트 도메인을 나눌 수 있는 것은 라우터(또는 VLAN)뿐입니다.** 시험 최다 출제.

예제

"8포트 스위치 1대와 4포트 허브 1대가 스위치 한 포트에 연결되어 있을 때 충돌 도메인의 수는?" → 스위치 포트 8개 = 충돌 도메인 8개, 그중 허브가 연결된 포트는 허브 전체가 하나의 충돌 도메인이므로 총 **8개**. 브로드캐스트 도메인은 **1개**.

---

2. 스위치 동작 원리

스위치의 3가지 기능

기능	설명
Learning(학습)	들어온 프레임의 **출발지 MAC**을 MAC 테이블에 기록
Flooding(플러딩)	목적지 MAC을 모를 때 **들어온 포트를 제외한 모든 포트로** 전송
Forwarding(전달)	MAC 테이블에 있으면 해당 포트로만 전송
Filtering(필터링)	같은 포트 내 통신이면 전달하지 않음
Aging	일정 시간(기본 300초) 후 MAC 테이블 항목 삭제

스위칭 방식 (출제 포인트)

방식	설명	지연	오류 검사
Store-and-Forward	프레임 **전체 수신 후** FCS 검사하고 전달	큼	**함**
Cut-Through	**목적지 MAC(앞 6바이트)만 읽고** 즉시 전달	**가장 작음**	안 함
Fragment-Free	앞 **64바이트**만 확인 후 전달 (충돌 프레임 걸러냄)	중간	부분적

---

3. VLAN (Virtual LAN)

물리적 위치와 무관하게 **논리적으로 브로드캐스트 도메인을 분할**하는 기술.

장점

- 브로드캐스트 트래픽 감소
- **보안 향상** (VLAN 간 통신은 라우터/L3 스위치 필요)
- 물리적 재배선 없이 논리적 그룹 변경 가능

VLAN 종류

종류	기준
포트 기반(Port-based)	스위치 포트별 할당. **가장 일반적**
MAC 기반	MAC 주소별
프로토콜 기반	프로토콜 종류별
서브넷 기반	IP 서브넷별

주요 개념

용어	설명
Access Port	하나의 VLAN에만 속하는 포트 (단말 연결)
Trunk Port	**여러 VLAN 트래픽을 함께 전달**하는 포트 (스위치 간 연결)
IEEE 802.1Q	**VLAN 태깅 표준**. 프레임에 4바이트 태그 삽입
ISL	Cisco 전용 VLAN 태깅(구형)
Native VLAN	트렁크에서 태그 없이 전달되는 VLAN (기본 VLAN 1)
VTP	Cisco VLAN 정보 자동 동기화 프로토콜 — 모드 3가지(아래 표)
VLAN ID 범위	**1 ~ 4094** (12비트)
Inter-VLAN Routing	VLAN 간 통신. 라우터(Router-on-a-stick) 또는 L3 스위치

VTP(VLAN Trunking Protocol) 모드 3가지 (2026-1회 26번)

모드	동작
Server	VLAN을 **생성·수정·삭제**할 수 있고 정보를 다른 스위치에 **전파** (기본값)
Client	VLAN을 직접 만들 수 없고 Server의 정보를 **받아서 동기화**
Transparent	VTP 정보를 **따르지 않고 자체 VLAN만** 사용하며, 받은 광고는 **그대로 전달(중계)**

> **'interface mode'라는 VTP 모드는 없습니다** (기출 1회 26번 정답). VTP는 **트렁크 링크**로 VLAN 정보를 광고하며, 같은 **VTP 도메인** 안에서 동작합니다.

---

4. STP (Spanning Tree Protocol)

> ⚠️ **개념 중심으로 학습**: 루프 방지 목적, 포트 상태 4단계 순서, 루트 브리지 선출 기준, RSTP가 더 빠르다는 점만 확실히 하세요. 세부 타이머 수치는 후순위입니다.

스위치를 이중화하면 **루프(Loop)**가 발생 → **브로드캐스트 스톰**, MAC 테이블 불안정 → **STP(IEEE 802.1D)**가 논리적으로 일부 경로를 차단해 루프를 제거합니다.

STP 포트 상태 (순서 암기 ★)

```
Blocking(20초) → Listening(15초) → Learning(15초) → Forwarding
                                                  (총 약 50초 수렴)
```

상태	설명
Blocking	데이터 전달 안 함, BPDU만 수신
Listening	BPDU 송수신, MAC 학습 안 함
Learning	MAC 학습 시작, 데이터 전달 안 함
Forwarding	정상 데이터 전달
Disabled	관리자 비활성화

포트 역할

역할	설명
Root Port	루트 브리지까지 비용이 가장 낮은 포트 (**루트 브리지에는 없음**)
Designated Port	각 세그먼트에서 지정된 전달 포트
Blocked(Non-Designated) Port	차단된 포트

루트 브리지 선출

브리지 ID = 우선순위(2바이트, 기본 32768) + MAC 주소(6바이트) → **브리지 ID가 가장 작은 스위치가 루트 브리지** → 우선순위가 같으면 **MAC 주소가 가장 작은 쪽**

STP 개선 버전

프로토콜	특징
STP (802.1D)	수렴 시간 약 50초
RSTP (802.1w)	**Rapid STP** — 수렴 수초 이내
MSTP (802.1s)	여러 VLAN을 인스턴스로 묶어 관리
PVST+	Cisco, VLAN별 STP

---

5. 라우터

기능

1. **경로 선택(Routing)** — 최적 경로 결정
2. **패킷 전달(Forwarding)** — 결정된 경로로 전송
3. **브로드캐스트 차단** — 브로드캐스트 도메인 분리
4. 서로 다른 네트워크·프로토콜 연결
5. ACL을 통한 필터링, NAT

라우팅 테이블 구성 요소

목적지 네트워크 / 서브넷마스크 / 넥스트홉(게이트웨이) / 출력 인터페이스 / **메트릭** / **AD(관리 거리)**

관리 거리(AD, Administrative Distance) — 낮을수록 신뢰 ★

> ⚠️ **심화**: '직접 연결 0 < 정적 1 < OSPF 110 < RIP 120' 순서 정도만 알아두면 충분합니다.

경로 종류	AD
직접 연결(Connected)	**0**
정적 경로(Static)	**1**
EIGRP(내부)	90
OSPF	**110**
RIP	**120**
EIGRP(외부)	170
BGP(외부)	20
알 수 없음	255 (사용 불가)

라우팅 프로토콜 비교

구분	RIP	OSPF	EIGRP	BGP
분류	IGP / 거리벡터	IGP / **링크상태**	IGP / 하이브리드	**EGP** / 경로벡터
메트릭	**홉 수**	**Cost(대역폭)**	대역폭·지연 등	AS 경로·정책
최대 홉	**15**	제한 없음	224	-
갱신	30초 주기 전체	변경 시만	변경 시만	변경 시만
알고리즘	Bellman-Ford	**Dijkstra(SPF)**	DUAL	Path Vector
규모	소규모	**대규모**	중·대규모	인터넷 백본

RIP의 루프 방지 기법 (출제 포인트)

기법	설명
Split Horizon	학습한 경로를 **그 경로를 알려준 인터페이스로 다시 광고하지 않음**
Route Poisoning	끊어진 경로를 홉 16(무한대)으로 광고
Poison Reverse	Split Horizon + 무한대 값으로 되돌려 광고
Hold-down Timer	일정 시간 해당 경로 갱신 무시
Triggered Update	변경 발생 즉시 갱신 전송
최대 홉 15	무한 카운트 방지

---

6. 게이트웨이와 기타 장비

장비	역할
게이트웨이(Gateway)	**서로 다른 프로토콜·구조의 네트워크 연결**, 프로토콜 변환 (7계층까지)
기본 게이트웨이	외부 네트워크로 나가는 출구 (보통 라우터 IP)
NIC (랜카드)	1·2계층, MAC 주소 보유
모뎀(Modem)	디지털 ↔ 아날로그 변환 (Modulation/Demodulation)
CSU/DSU	디지털 전용선 접속 장치
트랜시버	신호 송수신 변환
로드 밸런서	트래픽 분산 (L4/L7)

장비	역할
프록시 서버	대리 요청, 캐싱, 접근 제어
방화벽	패킷 필터링
AP (Access Point)	무선 ↔ 유선 연결
무선 컨트롤러(WLC)	다수 AP 중앙 관리
KVM 스위치	여러 서버를 하나의 키보드/모니터로
UPS	무정전 전원 장치
패치 패널	케이블 배선 정리

로드 밸런서(Load Balancer)와 분산 알고리즘 (2026-1회 47번 · 2회 41·49번)

같은 서비스를 제공하는 **여러 서버를 묶어** 요청을 나눠 주는 장비·기술입니다. **상태 확인(Health Check)** 으로 정상 서버에만 요청을 전달해 **장애 내성(고가용성)** 을 높입니다. (L4=포트 기반 / L7=URL·헤더 기반)

알고리즘	동작
Round Robin	서버에 **순차적으로 돌아가며** 분배 (특별한 규칙 없음). 예: 같은 도메인에 대해 DNS가 서로 다른 IP를 번갈아 응답
Weighted Round Robin	서버 성능에 따라 **가중치**만큼 더 많이 분배
Least Connection	**현재 연결 수가 가장 적은** 서버로 분배
Weighted Least Connection	연결 수 + 가중치를 함께 고려
IP Hash	클라이언트 IP를 해시해 **항상 같은 서버**로 (세션 유지)
Least Response Time	**응답 시간이 가장 짧은** 서버로 분배

---

7. 케이블과 배선

UTP 케이블 종류 (실기 직결 ★)

종류	용도	배열
다이렉트(Direct / Straight-through)	**서로 다른 종류** 장비 연결 PC↔허브, PC↔스위치, 스위치↔라우터	양쪽 끝 **동일**
크로스(Cross-over)	**같은 종류** 장비 연결 PC↔PC, 스위치↔스위치, 라우터↔라우터, PC↔라우터	한쪽만 **다르게**
롤오버(Rollover / 콘솔 케이블)	**PC ↔ 라우터/스위치 콘솔 포트** (설정용)	완전 역순

> ⚠️ **PC ↔ 라우터는 크로스**입니다. 둘 다 "종단 장비"로 분류되기 때문입니다. 함정 문제 단골. (최신 장비의 Auto-MDIX 기능으로 실제로는 아무거나 되지만, **시험은 이론 기준**으로 답합니다.)

T568B 배열 (표준) — 실기 필수 암기

```
1 주백(흰주) 2 주 3 녹백(흰녹) 4 파 5 파백(흰파) 6 녹 7 갈백(흰갈) 8 갈
```

T568A 배열

> 1 녹백 2 녹 3 주백 4 파 5 파백 6 주 7 갈백 8 갈

> 상세 내용은 06_실기_UTP 케이블 제작.md 참조

케이블 테스터

도구	용도
랜 테스터	1~8번 핀 도통 확인
케이블 인증기	성능(누화, 감쇠) 측정
TDR	케이블 단선 위치 탐지
OTDR	광케이블 장애 위치 탐지

광커넥터 종류

SC, ST, LC, FC, MT-RJ — 시험에서는 이름 나열 문제로 출제

---

8. RAID (Redundant Array of Independent Disks)

레벨	방식	최소 디스크	가용 용량	장애 허용	특징
RAID 0	**스트라이핑**	2	100%	**없음**	성능 최고, 안정성 최악
RAID 1	**미러링**	2	**50%**	1개	안정성 높음, 용량 손실 큼
RAID 2	해밍코드 ECC	3	-	1개	실사용 거의 없음
RAID 3	바이트 + 전용 패리티	3	(n-1)/n	1개	패리티 디스크 병목
RAID 4	블록 + 전용 패리티	3	(n-1)/n	1개	패리티 디스크 병목
RAID 5	블록 + **분산 패리티**	**3**	(n-1)/n	**1개**	**성능·안정성 균형. 가장 널리 사용**
RAID 6	**이중 분산 패리티**	**4**	(n-2)/n	**2개**	안정성 강화
RAID 10 (1+0)	미러 → 스트라이프	4	50%	그룹당 1개	고성능 + 고안정성
RAID 0+1	스트라이프 → 미러	4	50%	제한적	RAID 10보다 복구 취약

용량 계산 예제

- 1TB 디스크 4개로 RAID 5 → 가용 용량 **3TB** (n-1)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 6 → 가용 용량 **2TB** (n-2)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 1+0 → 가용 용량 **2TB** (50%)
- 1TB 디스크 4개로 RAID 0 → 가용 용량 **4TB** (장애 허용 0)

핫스페어(Hot Spare)

장애 발생 시 자동으로 투입되는 예비 디스크.

---

9. 네트워크 관리 및 감시

SNMP

구성 요소	역할
Manager (NMS)	관리 콘솔. 장비에 질의
Agent	관리 대상 장비에 설치된 소프트웨어
MIB	관리 정보를 계층적으로 정의한 데이터베이스
OID	MIB 내 객체 식별자

명령	방향	설명
GET / GETNEXT / GETBULK	Manager → Agent	정보 조회
SET	Manager → Agent	설정 변경
TRAP	**Agent → Manager**	이벤트 **능동 보고** (포트 162)
INFORM	Agent → Manager	확인 응답이 있는 트랩

버전: v1(community 평문) / v2c / **v3(인증·암호화)**

기타 관리 도구

도구	용도
Syslog	로그 중앙 수집 (UDP 514)
NetFlow / sFlow	트래픽 흐름 분석
RMON	원격 모니터링
Wireshark / tcpdump	패킷 캡처·분석
Nagios / Zabbix / MRTG	네트워크 모니터링
Ping / Traceroute	기본 진단

---

10. 장애 처리 절차 (서술형 대비)

```
1. 증상 파악 및 범위 확인 (한 대? 전체?)
2. 물리 계층 확인 — 케이블, 링크 LED, 포트 상태
3. IP 설정 확인 — ipconfig / ifconfig (IP, 마스크, 게이트웨이, DNS)
4. 로컬 확인 — ping 127.0.0.1 (TCP/IP 스택 정상 여부)
5. 자기 IP ping → NIC 확인
6. 게이트웨이 ping → 로컬 네트워크 확인
7. 외부 IP ping (8.8.8.8) → 인터넷 연결 확인
8. 도메인 ping / nslookup → DNS 확인
9. 원인 파악 → 조치 → 결과 검증 → 문서화
```

> **"인터넷은 안 되는데 8.8.8.8 ping은 되는 경우"** → **DNS 문제** **"게이트웨이 ping은 되는데 외부는 안 되는 경우"** → 라우터/ISP 또는 라우팅 문제 **"169.254.x.x가 할당된 경우"** → **DHCP 서버 통신 실패**

---

11. 마무리 체크 문제

1. 허브와 리피터의 동작 계층? → **1계층**
2. 스위치와 브리지의 동작 계층과 판단 기준? → **2계층, MAC 주소**
3. 라우터의 동작 계층과 판단 기준? → **3계층, IP 주소**
4. 브로드캐스트 도메인을 분리할 수 있는 장비는? → **라우터** (또는 VLAN)
5. 8포트 스위치의 충돌 도메인 수와 브로드캐스트 도메인 수? → **8개 / 1개**
6. 스위치가 목적지 MAC을 모를 때 하는 동작? → **플러딩(Flooding)**
7. 지연이 가장 작은 스위칭 방식? → **Cut-Through**
8. 오류 검사를 수행하는 스위칭 방식? → **Store-and-Forward**
9. VLAN 태깅 표준과 VLAN ID 범위? → **IEEE 802.1Q, 1~4094**
10. 여러 VLAN을 함께 전달하는 포트? → **트렁크 포트**
11. STP의 표준 번호와 포트 상태 순서? → **802.1D**, Blocking→Listening→Learning→Forwarding
12. 루트 브리지 선출 기준? → **브리지 ID(우선순위+MAC)가 가장 작은 스위치**
13. STP보다 수렴이 빠른 프로토콜? → **RSTP (802.1w)**
14. 정적 경로와 OSPF, RIP의 AD 값? → **1 / 110 / 120**
15. RIP의 최대 홉 수와 루프 방지 기법 3개? → **15**, Split Horizon / Route Poisoning / Hold-down
16. PC와 스위치를 연결할 때 쓰는 케이블? → **다이렉트**
17. 스위치와 스위치를 연결할 때? → **크로스**
18. **PC와 라우터를 직접 연결할 때?** → **크로스** (함정 주의)
19. 라우터 콘솔 포트 접속용 케이블? → **롤오버(콘솔) 케이블**
20. RAID 5와 RAID 6의 최소 디스크와 장애 허용? → **3개/1개, 4개/2개**
21. 1TB 디스크 5개로 RAID 5 구성 시 가용 용량? → **4TB**
22. SNMP에서 Agent가 능동적으로 보고하는 메시지와 포트? → **TRAP, 162**
23. 8.8.8.8 ping은 되는데 웹사이트 접속이 안 되면? → **DNS 문제**
24. 169.254.x.x가 할당되면 원인은? → **DHCP 서버와 통신 실패**
25. 서로 다른 프로토콜의 네트워크를 연결하는 장비? → **게이트웨이**